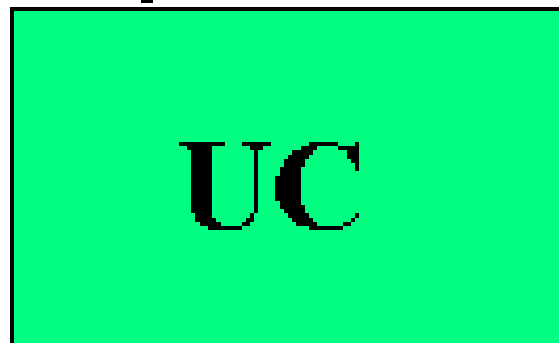
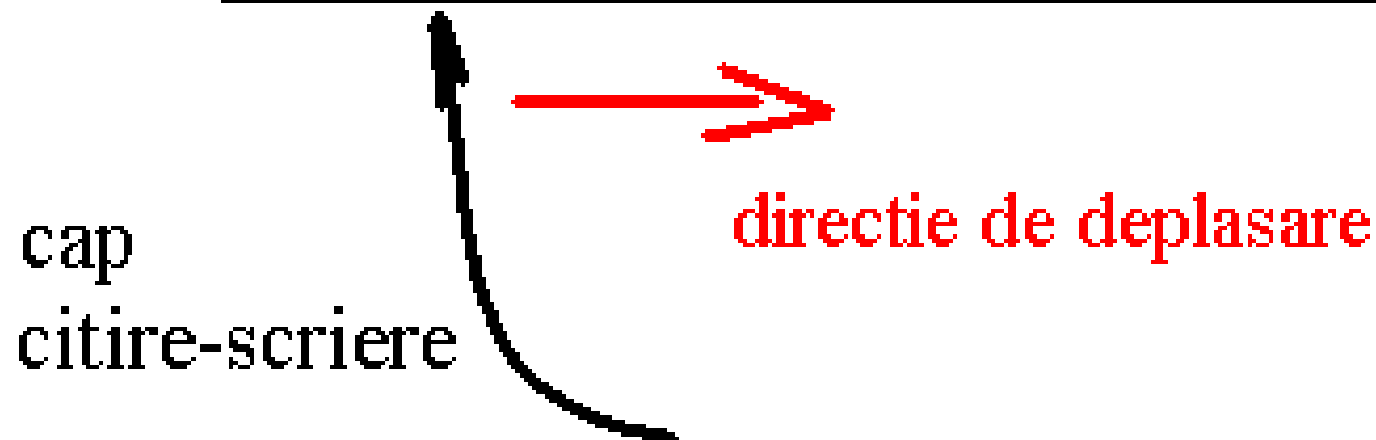


Automate

- Recapitulare:
automate – model fizic
- Masini Turing

Automat finit: model fizic

banda de intrare



stari

Automat push-down (APD)

banda de intrare



cap de citire

directie de deplasare



stari

varful stivei

z₀

stiva

banda de intrare



cap de
citire

directie de deplasare

**Translator
finit**

UC

stari

cap de
scriere



banda de iesire

Translator push-down

banda de intrare



cap de citire

directie de deplasare



stari

varful stivei



stiva

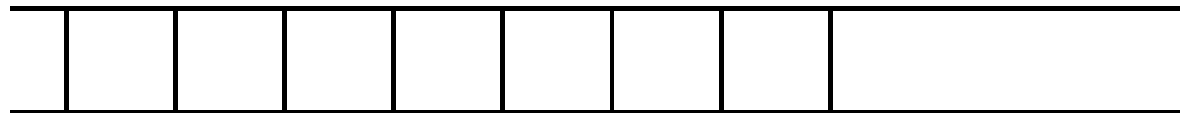
cap de scriere



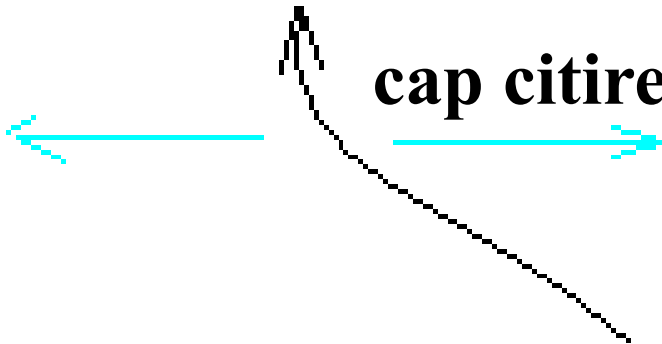
banda de iesire

Masini Turing

banda de intrare



cap citire/scriere



UC

- infinita
- finita la stanga
- ...

Masini Turing

O miscare a masinii Turing consta din:

- se schimba starea
- se inlocuieste simbolul curent de pe banda de intrare
- capul citire/scriere se muta cu o pozitie la stanga sau la dreapta

Masina Turing cu banda infinita

O masina Turing este: $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \#, F)$

- Q – multime finita de stari
- Γ – multimea simbolurilor benzii
- $\#$ - un simbol din Γ , numit simbolul *blanc*
- Σ – o submultime a lui $\Gamma - \{\#\}$
- δ – este functia de tranzitie

$$\delta: Q \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

- q_0 – starea initiala
- $F \subset Q$ – multimea starilor finale

Masina Turing cu banda infinita

- configuratie

$\alpha_1 q \alpha_2$ $\alpha_1 \alpha_2 \in \Gamma^*$, separate de capul de citire
pana la cel mai din stanga/dreapta simbol ne-blank

- tranzitie

$(p, Y, L) \in \delta(q, X_i)$

$X_1 X_2 \dots X_{i-1} q X_i X_{i+1} \dots X_n \vdash X_1 X_2 \dots X_{i-2} p X_{i-1} Y X_{i+1} \dots X_n$

$(p, Y, R) \in \delta(q, X_i)$

$X_1 X_2 \dots X_{i-1} q X_i X_{i+1} \dots X_n \vdash X_1 X_2 \dots X_{i-1} Y p X_{i+1} \dots X_n$

- limbaj acceptat

$\{w \in \Sigma^* \mid q_0 w \vdash \alpha_1 q \alpha_2, q \in F, \alpha_1 \alpha_2 \in \Gamma^*\}$

Exemplu: masina Turing

Funcția de tranziție

0011 ?

	Σ		$\Gamma - \Sigma$			
	0	1	X	Y	#	
q₀	(q ₁ ,X,R)			(q ₃ ,Y,R)		0
q₁	(q ₁ ,0,R)	(q ₂ ,Y,L)		(q ₁ ,Y,R)		0
q₂	(q ₂ ,0,L)		(q ₀ ,X,R)	(q ₂ ,Y,L)		0
q₃				(q ₃ ,Y,R)	(q ₄ ,# ,R)	0
q₄						1

Masini Turing

- Masina Turing cu o singura banda
versus Masina Turing cu mai multe benzi
O mașină Turing cu k benzi
nu este mai puternică decât o mașină Turing standard
- Mașină Turing deterministă (MTD)
versus mașină Turing nedeterministă (MTND)
Cele două sunt computațional echivalente,
adică orice MTND se poate transforma într-o MTD
(și invers).

Masini Turing

(Calculatoare clasice)

Teza lui Church

- Logicianul Alonzo Church a emis ipoteza că mașina Turing este modelul cel mai general de calcul care poate fi propus.
 - mașina Turing este la fel de puternică ca orice alt model de calcul
 - nu înseamnă că poate calcula la fel de repede ca orice alt model de calcul, ci că poate calcula aceleași lucruri
- Acest enunț nu este demonstrabil în sens matematic.

Dacă avem un model de calcul, putem defini precis ce înțelegem prin complexitate:

- **Timpul** de calcul pentru un șir dat la intrare: este numărul de mutări făcut de mașina Turing înainte de a intra în starea ``terminat";
- **Spațiul** consumat pentru un șir de intrare: este numărul de căsuțe de pe bandă pe care algoritmul le folosește în timpul execuției sale.